

TD SEMAINE 14 SEPTEMBRE

Séance 3

Exercice 1.10

Calculer les racines carrées (complexes), sous forme algébrique, des nombres suivants

- | | | |
|---------------|----------------------|------------------|
| 1. -1 , | 5. $1 + i\sqrt{3}$, | 9. $3 - 4i$, |
| 2. i , | 6. $3 + 4i$, | 10. $24 - 10i$. |
| 3. $1 + i$, | 7. $8 - 6i$, | |
| 4. $-1 - i$, | 8. $7 + 24i$, | |

Indications :

- D'après le cours vous savez qu'un nombre complexe non nul possède deux racines carrées complexes distinctes. A chaque fois (surtout pour le 1.), il suffira donc d'exhiber deux racines.
- Pour 2 vous pouvez passer par la forme exponentielle $re^{i\theta}$ pour gagner du temps.
- Pour les autres, la méthode qui marche à tous les coups est de chercher $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ solutions de $(x + iy)^2 = a + ib$ en remplaçant a, b par leur valeur. Par exemple pour résoudre 3. on cherche les solutions de $(x + iy)^2 = 1 + i$.
- Pour 2 vous pouvez vérifier que la méthode ci-dessus donne le même résultat que celle basée sur la forme exponentielle.

Exercice 1.12

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes, en donnant les solutions sous forme algébrique

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. $z^2 + z + 1 = 0$, | 6. $z^2 + (1 + 2i)z + i - 1 = 0$, |
| 2. $z^2 - z + 1 = 0$, | 7. $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$, |
| 3. $z^2 + 2z + 4 = 0$, | 8. $z^2 - (1 - i)z - i = 0$, |
| 4. $z^2 + 4z + 5 = 0$, | 9. $z^2 - (11 - 5i)z + 24 - 27i = 0$. |
| 5. $4z^2 - 2z + 1 = 0$, | |

Remarque : Pour les polynômes à coefficient réels de l'exercice précédent, les racines sont toujours de la forme $\alpha, \bar{\alpha}$ pour un certain $\alpha \in \mathbb{C}$. Savez-vous pourquoi (indice par exemple si $z^2 + z + 1 = 0$ alors remarquer $\bar{z}^2 + \bar{z} + \bar{1} = 0$ donc...) ?

La première question de cet exercice sert principalement à anticiper le résultat final afin de simplifier les calculs.

Exercice Bonus : le retour de l'angle moitié

Dans cet exercice on considère $z \in \mathbb{C}$ qui n'est pas un réel négatif.

Soit $z = re^{i\theta}$ avec $\theta \in (-\pi, \pi)$, se convaincre par un dessin qu'un argument de $z + |z|$ est $\frac{\theta}{2}$.

1. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que les racines carrées de z sont $\pm\lambda(z + |z|)$.
2. Calculer $(z + |z|)^2$, en déduire que les racines de z sont données par

$$\pm \frac{z + |z|}{\sqrt{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)}} \quad (0.1)$$

Indice :

Remarquer (sans besoin de le prouver) que dans un losange les diagonales sont des bissectrices, c'est à dire qu'elles découpent les angles en 2.

1. Ecrire $z + |z|$ sous forme polaire puis prendre le carré.
2. Se souvenir de l'astuce miracle $|z|^2 = z\bar{z}$.